Problem A. 海鸥奇遇

Adventure of gulls

Time Limit: 1 seconds | Memory Limit: 1024 MB
Standard Input / Standard Output

！%？#￥@ 和 Z 形管道猫在一起看海鸥。

在一张多行多列的网格中，初始有 n 只海鸥和 n 份食物各自位于**互不相同**的一个格子。

您可以指挥海鸥觅食。在一步指挥中，您需要在网格中选择一只海鸥并且在上（行指标减小，列指标不变）、下（行指标增大，列指标不变）、左（行指标不变，列指标减小）、右（行指标不变，列指标增大）中选择一个方向，然后这只海鸥会往这个方向飞到最近的没有海鸥的格子。当海鸥飞到了有食物的格子时，这只海鸥会吃掉这份食物并且飞离这张网格，也即这只海鸥和这份食物会立即从这张网格中**消失**。

请您执行恰好 n 步指挥，使得所有海鸥吃掉食物飞离网格，或者报告无解。

Input

每个测试点包含多组测试数据。第一行给定一个整数 $T(1 \le T \le 10^3)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

第一行给定一个整数 $n(1 \le n \le 5000)$，表示有 n 只海鸥、n 份食物和 n 步指挥限制。

接下来 n 行，每行给定两个整数 $r_i, c_i(1 \le r_i, c_i \le 5000)$，其中第 i 行的两个整数 r_i, c_i 表示**编号为 i** 的海鸥初始位于第 r_i 行第 c_i 列的格子。

接下来 n 行，每行给定两个整数 $r_i, c_i(1 \le r_i, c_i \le 5000)$，表示有一份食物初始位于第 r_i 行第 c_i 列的格子。

保证所有海鸥和食物的初始位置互不相同。

保证在每个测试点中所有测试数据的 n 的总和不超过 5000。

Output

对于每组测试数据：

第一行输出 `Yes` 或者 `No`，分别表示有解或者无解。

如果有解，那么接下来 n 行，每行输出用一个空格隔开的一个整数 u_i 和一个字符 $c_i(c_i \in \{\mathrm{U},\mathrm{D},\mathrm{L},\mathrm{R}\})$，其中第 i 行的整数 u_i 表示您在第 i 步指挥中选择编号为 u_i 的海鸥，字符 c_i 为 U、D、L 或者 R 分别表示选择上、下、左或者右的飞行方向。如果存在多种合法的指挥方案，那么输出其中任意一种。

请注意不要输出多余的空格。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
5 4 2 1 4 1 1 4 3 3 1 1 5 1 1 3 3 4 4 1 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 1 3 2 4 3 1 1 1 1 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 1 4 3 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2	Yes 1 U 2 D 3 L 4 R Yes 1 D 3 L 4 L 2 U No Yes 4 U 3 D 1 R 2 L No